



Devoir de Mathématiques

☞ Exercice

OAB est un triangle rectangle isocèle en O tel que $\text{mes}(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$. On désigne par I le milieu du segment $[AB]$, par (C) le cercle de centre O et de rayon OA et par (Γ) le cercle de diamètre $[AB]$. Le point D est l'intersection du cercle (C) et de la demi-droite $[IO)$. On note J le point d'intersection de la demi-droite $[DB)$ et du cercle (Γ) .

- Faire une figure.
 - Justifier que $\text{mes}(\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}) = \frac{\pi}{4}$.
 - Démontrer que le triangle DAJ est rectangle isocèle en J et de sens direct. Démontrer que la droite (OJ) est la médiatrice du segment $[AD]$.
- Soit S la similitude directe de centre A telle que $S(I) = O$.
 - Déterminer le rapport k et l'angle θ de S .
 - Soit H le milieu du segment $[JA]$ et K le point d'intersection de la droite (OJ) avec la droite (AD) . Démontrer que $S(H) = K$.
 - Déterminer la mesure principale de l'angle orienté $(\overrightarrow{KI}, \overrightarrow{KJ})$.
- Déterminer l'image du cercle (Γ) par S .

☞ Problème ()

f est la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x^2 \ln \left(\frac{x^2}{x+1} \right) & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 2 cm).

Première partie

- Soit D l'ensemble de définition de f .
 - Démontrer que $D =]0, +\infty[$.
 - Démontrer que f est continue sur D .
 - Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Donner une interprétation géométrique du résultat obtenu.
- Pour t élément de $]0, 1[$, on pose $\varphi(t) = f\left(\frac{1}{t} - 1\right)$.

- (a) Démontrer que $\varphi(t) = \frac{(1-t)^2}{t} \times \frac{\ln(1-t)}{t}$.
- (b) À l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{x+1}$, démontrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- c) a) Démontrer que pour tout nombre réel strictement positif x :
- $$f(x) + x - \frac{1}{2} = \left(\frac{1-t}{t}\right)^2 \ln(1-t) + \frac{1}{t} - \frac{3}{2} \quad \text{avec } t = \frac{1}{x+1}$$
- b) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + x - \frac{1}{2} \right] = 0$.
- d) On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par : $g(x) = 2x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) - \frac{1}{x+1}$.
- (a) Étudier le sens de variation de g .
- (b) Déterminer les limites de g en 0 par valeurs supérieures et en $+\infty$.
- (c) En déduire que : $\forall x \in]0, +\infty[, g(x) < 0$.
- e) a) Justifier que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que : $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = xg(x)$.
- b) En déduire que f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.
- c) Dresser le tableau des variations de f .
- d) Construire la courbe (C) .
- f) Soit λ un nombre réel tel que $0 < \lambda \leq 1$. On pose : $A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(x) dx$.
- (a) En utilisant une intégration par parties, calculer $A(\lambda)$.
- (b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine du plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 1$.
- (c) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda)$.

Deuxième partie

Soit la fonction $h : \begin{matrix} [0, +\infty[\rightarrow]-\infty, 0] \\ x \mapsto f(x) \end{matrix}$

7. Démontrer que h est une bijection.
8. Soit h^{-1} la bijection réciproque de h et (C') sa courbe représentative. On désigne par (Γ) l'ensemble des points N de P tels que :

$$\begin{cases} M' \in (C') \\ AM' = AN \\ \text{mes}(\overrightarrow{AM'}, \overrightarrow{AN}) = \pi + 2k\pi; k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

A étant le point de coordonnées $(1, 1)$.

- (a) Démontrer que (Γ) est l'image de (C) par $r \circ S_{\Delta}$ où r est une rotation que l'on précisera et S_{Δ} la réflexion d'axe (Δ) d'équation $x - y = 0$.
- (b) En déduire que (Γ) est l'image de (C) par une réflexion dont l'axe passe par A .
- (c) Donner une écriture complexe de cette réflexion.

☞ **Problème** ()

k désignant un nombre réel, l'objet de ce problème est l'étude de certaines fonctions f_k définies sur $]0, +\infty[$ par : $f_k(x) = \frac{\ln x}{x} + k \ln x$.

Partie A : Dans cette partie nous supposons que $k = 0$. Soit la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

- Étudier les variations de f . On note (C_0) la représentation graphique de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (graphique : 1 cm). Tracer (C_0) .
- Calculer l'aire, en 10 cm^2 , de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe (C_0) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Partie B : Étude des dérivées successives de la fonction f définie dans la partie A.

- Calculer $f''(x)$, x appartient à $]0, +\infty[$.
- Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on peut définir deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telles que : $f^{(n)}(x) = \frac{u_n + v_n \ln x}{x^{n+1}}$ avec :

$$u_1 = 1, \quad v_1 = -1, \quad u_{n+1} = v_n - (n+1)u_n \text{ pour } n \geq 1, \quad v_{n+1} = -(n+1)v_n \text{ pour } n \geq 1$$
où $f^{(n)}$ désigne, pour tout entier n de $\mathbb{N}^*$, la dérivée n -ième de f .
- a) Exprimer v_n en fonction de n .
b) Montrer par récurrence que, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a : $u_n = (-1)^{n+1}n! \left[1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right]$.

Partie C : Étude de certaines fonctions f_k , où k est un réel strictement positif. On rappelle que f_k est définie sur $]0, +\infty[$ par $f_k(x) = \frac{\ln x}{x} + k \ln x$. On donne $k_1 = \frac{1}{e^2}$ et $k_2 = \frac{1}{2e^2}$.

- Déterminer les limites de f_k aux bornes de l'ensemble de définition.
- Calculer $f'_k(x)$ pour x strictement positif.
- On appelle t_k la fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ par $t_k(x) = 1 - \ln x + kx$.
 - Étudier les variations de t_k .
 - Montrer que, pour tout x de $]0, +\infty[$, $t_{k_1}(x) \geq 0$.
 - En déduire le tableau de variation de f_{k_1} sur $]0, +\infty[$.
 - Montrer que l'équation $t_{k_2}(x) = 0$ admet deux solutions α et β dans l'intervalle $]0, +\infty[$. En déduire le sens de variation de f_{k_2} sur $]0, +\infty[$.

Partie I : On considère pour tout entier naturel n non nul la fonction g_n sur $]0, +\infty[$:

$$g_n(x) = \frac{\ln x}{x^n}.$$

- Déterminer les limites de g_n aux bornes de l'intervalle $]0, +\infty[$.
- Construire C_1 courbe représentative de g_1 .
- Pour $\lambda \geq 1$, on pose $I_n(\lambda) = \int_1^\lambda g_n(t) dt$.
 - Calculer $I_1(\lambda)$.
 - Calculer $I_n(\lambda)$ en fonction de n et de λ pour $n \geq 2$. Déduire de ce résultat la valeur de $A = \int_2^\lambda g_2(t) dt$.

(c) Soit n un entier naturel non nul fixé. Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I_n(\lambda)$.

Partie II : On considère $g_2(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

a) Montrer que pour tout entier naturel p , $p \geq 2$: $g_2(p+1) \leq \int_p^{p+1} g_2(t) dt \leq g_2(p)$.

b) On considère la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ définie par $S_k = \sum_{i=2}^k \frac{\ln i}{i^2}$.

(a) Montrer que la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ est croissante.

(b) Montrer que $S_k - \frac{\ln 2}{2^2} \leq \int_2^k g_2(t) dt \leq S_k - \frac{\ln k}{k^2}$. En déduire un encadrement de S_k .

(c) En utilisant la valeur de A , montrer que la suite S_k est majorée.

(d) Montrer que la suite S_k est convergente et que sa limite l vérifie $\frac{1}{2} + \frac{\ln 2}{2} \leq l \leq \frac{1}{2} + \frac{3 \ln 2}{4}$.

Partie III : On considère la courbe Γ définie paramétriquement par $\begin{cases} x(t) = g_1(t) \\ y(t) = g_2(t) \end{cases}$, $t \in [1, 10]$.

a) Représenter dans un même tableau les variations de x et y .

b) Représenter Γ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité 2 cm. Préciser les points de Γ en lesquels les tangentes sont parallèles à l'un ou l'autre des axes de coordonnées.

Partie C (suite) : Soit la suite $U_n = \frac{1}{n^3} \left[(1+2n)^2 e^{-\frac{1}{n}} + (2+2n)^2 e^{-\frac{2}{n}} + \dots + (n+2n)^2 e^{-\frac{n}{n}} \right] = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k+2n)^2 e^{-\frac{k}{n}}$.

a) Vérifier que, pour tout entier naturel non nul n : $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ et $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = U_n + \frac{4e-9}{ne}$, où $f(x) = (x+2)^2 e^{-x}$.

b) Établir que pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n-1$, on a : $\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$.

c) Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n , on a $U_n \leq \int_0^1 f(t) dt \leq U_n + \frac{4e-9}{ne}$.

d) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $I_1 - \frac{4e-9}{ne} \leq U_n \leq I_1$.

e) Étudier la convergence de la suite (U_n) , puis préciser sa limite.

☐ Exercice 1 (4 points)

f est une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout x réel, on a : $\frac{1}{2} f''(x) + f'(x) + f(x) = 0$; la courbe C de f dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ passe par le point $O(0,0)$ et admet en son point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ une tangente de coefficient directeur $-e^{-\pi/2}$.

- a) Déterminer f .
- b) On donne $U_n = \int_n^{(n+1)\pi} e^{-x} \sin x \, dx$. Calculer U_n .
- c) Montrer que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique en précisant sa raison q et son premier terme U_0 .
- d) On pose $S_n = \int_0^{(n+1)\pi} e^{-x} \sin x \, dx$.
- (a) Exprimer S_n en fonction de U_0 et q .
- (b) Étudier la convergence de (U_n) puis celle de S_n .

Exercice 2

Soit l'équation $(E) : z^5 - 1 = 0$.

- a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) et représenter les images des solutions.
- b) Démontrer que la somme des solutions est nulle et en déduire que : $\cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5} + \frac{1}{2} = 0$.
- c) Démontrer que $\cos \frac{2\pi}{5}$ est solution de l'équation $4X^2 + 2X - 1 = 0$. En déduire la valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5}$.
- d) Soit l'équation $(E') : (z - 1)^5 = (z + 1)^5, z \in \mathbb{C}$.
- (a) Démontrer que si z_0 est solution de (E) , alors $\left| \frac{z_0 - 1}{z_0 + 1} \right| = 1$. En déduire que les solutions de (E') sont imaginaires pures.
- (b) Résoudre (E') .

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \sin \pi x$.

- A) 1) Tracer la courbe représentative (C) de f (unité graphique : 8 cm).
- 2) Calculer $I = \int_0^1 \sin \pi x \, dx$.
- 3) Interpréter graphiquement cette intégrale.
- B) Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose : $S_n = \frac{1}{n} \left[f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right]$.
- (a) Interpréter graphiquement S_n , en introduisant les rectangles R_k de base $\left[\frac{k}{n}; \frac{k+1}{n} \right]$ et de hauteur $f\left(\frac{k}{n}\right)$, où $0 \leq k \leq n-1$. Faire la figure lorsque $n = 8$.
- (b) Prouver que $1 + e^{i\pi/n} + e^{2i\pi/n} + \dots + e^{(n-1)i\pi/n} = \frac{2}{1 - e^{i\pi/n}}$.
- (c) En déduire que $\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{\cos \frac{\pi}{2n}}{\sin \frac{\pi}{2n}}$.
- (d) Prouver finalement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{2}{\pi}$.

C) Comparer les résultats des questions A) et B) et interpréter graphiquement.

☞ **Exercice 1 (4 points)**

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A, B, C désignent les points d'affixes respectives $a = -2\sqrt{3}$, $b = \sqrt{3} - 3i$ et $c = 2i$.

1. a) Écrire b sous forme exponentielle.
b) Construire les points A, B, C .
c) Déterminer une mesure en radians de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$ et de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{AC})$.
2. Les points E et F ont pour affixes respectives $e = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ et $f = -\sqrt{3} - i$.
 - (a) Démontrer que les points A, E, C d'une part, et les points A, F, B , d'autre part, sont alignés.
 - (b) Démontrer que le quotient $\frac{e - c}{e - b}$ peut s'écrire ki où k est un nombre réel à déterminer. Interpréter géométriquement le résultat. On admet que, de façon analogue, $\frac{f - c}{f - b}$ peut s'écrire $k'i$ où k' est un nombre réel non nul que l'on ne demande pas de déterminer.
 - (c) Placer les points E et F sur la figure.
3. On désigne par S la similitude indirecte dont l'écriture complexe est : $z \mapsto \frac{1}{2}\bar{z} - \sqrt{3}$. Déterminer les images par S des trois points A, B, C .
4. Soit H le point d'intersection des droites (BE) et (CF) . Placer le point $S(H)$ sur la figure.